

USER MANUAL

FuturePath AI System Documentation — JUMP THAILAND Hackathon 2026

คู่มือการใช้งานและเอกสารอ้างอิงระบบ FuturePath AI (Comprehensive User & Technical Manual)

เวทีการแข่งขัน: JUMP THAILAND Hackathon 2026 (AIS Academy x NIA)

เวอร์ชันระบบ: 2.0.0 (Multi-Tier & Verified Claims Compliant Edition)

วันที่อัปเดตล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2026



1. ภาพรวมระบบ (System Overview)

FuturePath AI คือ แพลตฟอร์มแนะนำเส้นทางอนาคตและการศึกษาไทยยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI-Powered Educational & Career Pathway Platform) ออกแบบมาเพื่อช่วยเหลือผู้เรียนในการค้นหาความสนใจ ทักษะ และจุดแข็งที่แท้จริง พร้อมวางแผนเส้นทางเรียนต่อและการทำงานอย่างเป็นระบบ

ระบบนิเวศการแนะแนว FuturePath AI

▼		
[สำหรับนักเรียน (Student)]	[สำหรับผู้ปกครอง (Parent)]	[สำหรับครูแนะแนว (Counselor)]
- แบบประเมิน RIASEC 30 ข้อ สถิติภาพรวมชั้นเรียน - AI Socratic Interview ตั้งคำถามโค้ชรายบุคคล - Scenario Missions Sandbox หลุดออกจากระบบ - Interactive Roadmap (DAG)	- ดูสรุปความสนใจลูก/หลาน - ติดตามแผนทดลอง 30 วัน - คุ้มครองความปลอดภัย PDPA	- แดชบอร์ด - ตัวช่วย - ป้องกันเด็ก



2. คู่มือสำหรับนักเรียน (Student User Guide)

ขั้นตอนที่ 1: การยืนยันตัวตนและการเข้าสู่ระบบ (Authentication & Identity)

1. เข้าสู่หน้าเว็บ FuturePath AI บนมือถือหรือคอมพิวเตอร์ 2. เลือกเข้าสู่ระบบ:

- **ผู้ใช้เบอร์ AIS:** ระบบจะยืนยันตัวตนไร้รหัสผ่านโดยอัตโนมัติผ่าน AIS Number Verify API (CAMARA Standard)
- **ผู้ใช้เครือข่ายอื่น:** กรอกเบอร์โทรศัพท์เพื่อรับรหัสผ่านครั้งเดียวผ่าน AIS OTP API

3. อ่านและกดยินยอมเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย PDPA

ขั้นตอนที่ 2: การประเมินค้นหาตัวตน 2 เฟส (Sequential 2-Phase Assessment)

1. แบบประเมินความสนใจทางอาชีพ RIASEC (30 ข้อ): ทำแบบสำรวจสั้น ๆ เพื่อวัดระดับความชอบใน 6 ด้าน (Realistic, Investigative, Artistic, Social, Enterprising, Conventional) 2. สัมภาษณ์เชิงสนทนากับ AI (Phase 1 - Socratic Chat 5-10 นาที):

- ตอบคำถามปลายเปิดกับ AI โค้ชแนะแนว ที่จะชวนตกผลึกเหตุการณ์ในอดีต (STAR Methodology: Situation, Task, Action, Result)
- AI จะปรับระดับคำถามตามระดับชั้น (ป.4-ป.6, ม.1-ม.3, ม.4-ม.6, ปวช./ปวส.)

3. ทำภารกิจจำลองสถานการณ์จริง (Phase 2 - Scenario Missions 3-5 นาที):

- ทดลองลงมือปฏิบัติภารกิจสั้น ๆ ตามเส้นทางที่สนใจ (เช่น แก้ปัญหาการออกแบบ, โค้ดดิ้ง, หรือการบริหาร) เพื่อรวบรวมหลักฐานพฤติกรรมจริง

ขั้นตอนที่ 3: การดูผลประเมินและแผนที่เส้นทาง (Interactive Pathfinder Roadmap)

1. ระบบจะประมวลผลค่าน้ำหนัก 5 มิติ (ความสนใจ 30%, จุดแข็ง 20%, สไตล์การเรียนรู้ 15%, ข้อจำกัด/งบประมาณ 25%, ความยืดหยุ่นในอนาคต 10%) 2. เสนอทางเลือก 3 เส้นทางหลัก:

-  **Balanced Next Step:** ทางเลือกที่สมดุลที่สุดในทุกมิติ
-  **Interest Growth Route:** ทางเลือกที่เน้นการเติบโตตามความสนใจสูงสุด
-  **Practical Access Route:** ทางเลือกที่เน้นการเข้าถึงได้จริงและข้อจำกัดต่ำสุด

3. ใช้งาน Interactive Roadmap (สไลด์ roadmap.sh):

- คลิกดู Node เส้นทางที่ละก้าว (สถานะปัจจุบัน → ทักษะที่ต้องฝึก → สายการเรียนรู้ ม.ปลาย/อาชีวะ → เกณฑ์ TCAS/มหาวิทยาลัย → พอร์ตโฟลิโอ → เป้าหมายอาชีพ)
- กดเช็คอิน (Check-in) เมื่อทำภารกิจหรือเรียนจบแต่ละก้าวเพื่อบันทึกความก้าวหน้า



3. คู่มือสำหรับผู้ปกครอง (Parent User Guide)

1. การเชื่อมโยงบัญชีลูก/หลาน: ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่ผูกกับบัญชีนักเรียน 2. การใช้งาน Parent Summary View:

- ดูสรุปความสนใจหลักและบุคลิกภาพทางอาชีพของลูก/หลาน
- ดูเส้นทางเรียนต่อ 3 ทางเลือกที่ระบบแนะนำ พร้อมเหตุผลและทางเลือกสายอาชีพในอนาคต
- ติดตามแผนทดลองลงมือทำจริง 30 วัน (30-Day Action Plan)

3. นโยบายคุ้มครองความปลอดภัย (PDPA & Privacy):

- ผู้ปกครองจะเห็นเฉพาะผลสรุปภาพรวมและแผน 30 วันเท่านั้น
- ไม่สามารถเข้าดูข้อความสนทนาส่วนตัว (Chat Transcript) ระหว่างเด็กกับ AI ได้ เว้นแต่เด็กจะกด Consent อนุญาตแชร์ด้วยตนเอง



4. คู่มือสำหรับครูแนะแนว (Counselor User Guide)

1. การเข้าใช้งาน Counselor Dashboard: ลงทะเบียนด้วยสิทธิ์ครูแนะแนวเพื่อเข้าดูภาพรวมนักเรียนในความดูแล 2. פיเจอร์เด่นบน Dashboard:

- Class Progress Overview: ดูสถิติสัดส่วนความสนใจของนักเรียนทั้งห้องเรียน/ระดับชั้น
- Early Warning Indicator: ระบบแจ้งเตือนกลุ่มนักเรียนที่มีระดับความกังวลสูง หรือเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษา
- Guidance Prompt Assistant: ระบบแนะนำชุดคำถามสำหรับครูนำไปใช้ในการโค้ชและพูดคุยรายบุคคล (One-on-One Counseling)

3. การเข้าถึงข้อมูลตามสิทธิ์: ครูจะเห็นข้อมูลสรุปเชิงสถิติและระดับความกังวลใจ แต่บันทึกข้อความแชทส่วนตัวของเด็กจะถูกปกป้องตามนโยบาย PDPA



5. คู่มือทางเทคนิคสำหรับนักพัฒนา (Developer & Technical Guide)

5.1 โครงสร้างคลังข้อมูลและสถาปัตยกรรม (Codebase Structure)

```
Hackathon_ais/
├── app/                                # FastAPI Application Core
│   ├── main.py                        # FastAPI Entrypoint & Routes
│   ├── decision_engine.py             # 5-Weighted Recommendation Decision Matrix
│   └── rag_pipeline.py                 # Qdrant Hybrid Search & Embeddings Engine
├── Data/                              # Knowledge Base 7 หมวดหมู่ (Verified Sources)
│   ├── 01_Graduate_Unemployment_and_Mismatch_Stats/ (TDRI 2025 Stats)
│   ├── 02_Thai_National_Curricula/    (12 หมวด ปวช. 2567 / TCAS)
│   ├── 03_Career_Degree_and_Skills_Mapping/ (5 กลุ่มอาชีพหลัก)
│   ├── 04_Qualitative_Deep_Interviewing_Research/ (Socratic / STAR / RIASEC)
│   ├── 05_NDLP_Ministry_of_Education/ (NDLP / DEEP Ecosystem)
│   ├── 06_AIS_Cloud_and_Infrastructure/ (AIS Cloud / DAG
Algorithm)
│   └── 07_System_Blueprints_and_Flowcharts/ (Blueprints & Flowcharts)
├── scripts/                           # Utilities & Audit Scripts
│   ├── verify_system.py               # Verification Agent & Automated Audit Suite
│   └── generate_qwen_dataset.py        # Qwen3-4B QLoRA Dataset Generator
└── tests/                             # Automated Pytest Suite
```

5.2 คำสั่งการติดตั้งและการรันระบบ (Commands)

1. การรัน Unit Tests & API Integration Tests:

```
pytest
```

2. การรัน Verification Agent Audit (ตรวจสอบความถูกต้องและเบนซ์มาร์ก):

```
python scripts/verify_system.py
```

3. การเปิดใช้งาน FastAPI Development Server:

```
uvicorn app.main:app --reload --port 8000
```



6. รายการ API Endpoints หลัก (API Reference)

HTTP Method	Endpoint Path	คำอธิบายหน้าที่
'POST'	'/v1/future-paths'	คำนวณค่าน้ำหนัก 5 มิติ และสร้างทางเลือกแนะนำ 3 เส้นทางพร้อม Dynamic Roadmap
'GET'	'/v1/future-paths/{id}'	ดึงข้อมูลแผนที่เส้นทางอนาคต (Roadmap DAG) ตาม ID
'POST'	'/v1/missions/recommend'	แนะนำภารกิจลองทำจริง (Scenario Missions) ตามความสนใจของเด็ก
'POST'	'/v1/missions/{id}/submissions'	ส่งผลการปฏิบัติภารกิจเพื่อบันทึกหลักฐานพฤติกรรมจริง (Learner Evidence)



7. โครงสร้างการติดตั้งบน AIS Cloud (AIS Cloud Deployment)

ระบบถูกออกแบบให้รันบน AIS Cloud Powered by OCI (THAI Hyperscale Cloud) เพื่อความมั่นคงปลอดภัยตามมาตรฐาน PDPA:

